키네시오 테이핑과 청각 피드백 기반 케이던스 조절이 러닝 시 심박수 및 생체 역학에 미치는 영향



팀명: 테토로놈.(테이핑+메트로놈+테토남)
팀원: 김태현, 박민규, 오승민, 이근엽, 이상희, 진현준

배경:
런닝이 유행이 되며 일반인들이 런닝을 많이 접하고 있다. 이에 마라톤 참여 증가와 동시에 부상이 증가하는 추세이다. 그리하여 러닝 전이나 대회에서 테이핑을 하는 인원이 증가하고 있다. 그리고 러닝 시 음악이나 메트로놈같은 청각적 자극을 통하여 케이던스를 일정하게 유지하는 효과를 볼 수 있다. 이에 두 개의 효과를 확인하고 동시에 했을 때 교차효과를 보고자 연구를 진행한다.

연구 목적:
본 연구는 테이핑과 청각 자극의 교차효과를 보기 위하여 진행할 예정이다.
키네시오 테이핑은 고유수용성 감각 촉진, 통증 관문 이론에 의한 통증 감소, 관절 안정성 및 근육 지지, 피부를 들어올려 혈류 및 신경이 원활하게 지나가는 등의 역할을 한다고 알려져 있다. 선행 연구로는 건강한 대학생 남성을 대상으로 1km 전력 질주 시 실제 기록과 생체 역학적 변수들을 확인하는 것이 있다. 연구 결과 기록이 유의미하게 단축, 보폭은 증가하고 케이던스는 유지, 운동자각도가 동일한 강도로 달릴 때 낮게 나타났다. 이에 이번 실험에선 하퇴삼두근, 전경골근에 부착하여 테이핑의 효과를 심박수와 IMU 센서 값을 통해 확인하려고 한다.



Figure 1. KT application on triceps surae.



선행 연구: Positive Effect of Kinesiotape on 1 km Run Performance in University-Level Males: A Cross-Sectional Study(Abubakar & Mohialdin, 2021)

메트로놈 BPM을 통하여 케이던스 +5% 향상: 케이던스는 보행 효율과 충격 흡수에 영향을 주는 중요한 변수이다. 스텝 속도 증가 시 착지할 때 수직 중심(COM) 속도가 낮아져 신체에 가해지는 충격 하중을 줄일 수 있다. 또한 정강이에 가해지는 충격 가속도가 감소, 운동 효율이 좋아져 심박수 급격히 상승하지 않고 일정하게 유지되는 경향을 보인다. 지면 충격을 더 잘 흡수한다는 것도 증명되었다. 이러한 스텝 속도를 채택하는 것이 달리기 관련 부상 위험을 줄이거나, 기존 부상에서 회복하는 데에 도움이 될 수 있다. 선행연구에 따르면 메트로놈을 사용하여 케이던스를 조작한 결과, 개인의 선호 케이던스보다 5, 10% 올렸을 경우 무릎 관절이 착지 시 각각 20, 34% 적은 에너지를 흡수했다. 스텝 속도를 10% 증가시킬 시 초기 접촉에서 무릎이 더 많이 굽혀지고, 모든 자세에서 무릎 굽힘의 최대 굴곡이 감소, 역학적 움직임이 달라지며 충격을 감소할 수 있다. 하지만 10% 이상 증가 시 산소 소비량이 더 많아지고 실험 결과 RPE가 증가했다고 하였기에 대사 비용 변화가 최소화되는 선호 케이던스의 +5%로 설정하게 되었다. 이 변화가 심박수와 IMU 센서 값에 어떤 영향을 미치는지 비교·관찰할 예정이다.

선행 연구:
Effects of Step Rate Manipulation on Joint Mechanics during Running(Heiderscheit et al, 2011)

이러한 선행연구들을 바탕으로 테이핑과 메트로놈을 통한 상호작용을 확인하고자 한다. 키네시오 테이핑이 근육의 촉진 및 기계적 지지를 제공하여 보폭을 증가시키는 특성이 있지만, 반면 메트로놈 자극으로 케이던스를 의도적으로 높여 보폭을 제한하는 변화를 유도한다. 이에 중재가 개별적으로, 동시에 적용될 때 어떠한 반응이 일어날지 규명하고자 한다.

연구 방법:
대상자: 건강한 성인 레크레이션 러너. 인원 수(예상): 10명
실험 설계: 무작위 교차설계로 하여 일반 러닝, 테이핑, 청각 자극, 테이핑+청각 자극
측정 장비: IMU 센서, 심박수 모니터, 메트로놈
실험 절차: 1. 워밍업 5분, 트레드밀 러닝 10분동안 강도를 점진적으로 증가하여 운동 자각도를 20점 만점에 15점을 척도를 사용하여 자율 결정한다. 이때 30초동안 오른쪽 발이 접촉한 횟수 x 2= 1분당 케이던스 확인, 3번의 평균값을 구하여 케이던스를 결정한다. 그 후 안정시 심박수까지 휴식한다. 이후 조건별로 10분씩 측정하고, 안정시 심박까지 회복을 반복하여 4번 조건을 달리하여 측정한다.

러닝 지속시간을 10분으로 설정한 이유: 심박수가 안정적으로 나타나기 위해서는 일정 시간 이상의 지속적인 운동이 필요하다. 또한 너무 긴 시간은 피로 누적으로 인해 변수에 영향을 줄 수 있으므로, 안정적인 데이터 수집과 피로 최소화를 고려하여 10분으로 설정하였다.
측정 후 안정시 심박수까지 휴식하는 이유는 이전 조건의 피로와 심박수 상승이 다음 실험 조건에 영향을 주지 않도록 하기 위함이다. 충분한 회복 시간을 제공하여 조건 간 비교의 신뢰도를 높이고자 한다.

교차효과 모델 예시)

	진현준	오승민	박민규	최재혁
1	무테이핑 + 메트로놈	테이핑 + 메트로놈	테이핑 + 무메트로놈	무테이핑 + 무메트로놈
2	테이핑 + 무메트로놈	무테이핑 + 메트로놈	테이핑 + 메트로놈	테이핑 + 메트로놈
3	무테이핑 + 무메트로놈	무테이핑 + 무메트로놈	무테이핑 + 메트로놈	테이핑 + 무메트로놈
4	테이핑 + 메트로놈	테이핑 + 무메트로놈	무테이핑 + 무메트로놈	무테이핑 + 메트로놈

데이터 분석:

-IMU 부착

선행연구에 따르면 정강이 하단과 발등에 IMU 센서를 각각 부착하여 상대적인 각도 차이를 통해 발목 관절의 각도를 계산한다. 이에 각각 왼발, 오른발에 두 개씩 부착하여 관상면, 시상면, 횡단면을 확인할 수 있고, 허리 뒤에 하나를 부착하여 수직 진폭, 골반 안정성을 확인할 것이다.

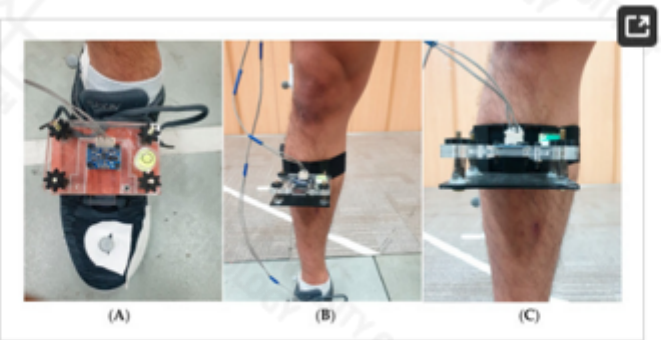


Figure 2. Sensor placement: (**A**) Sensor 1, (**B**) Sensor 2, and (**C**) Sensor 2 holder with strap and leveling.

선행 연구: Measurement of Ankle Joint Movements Using IMUs during Running(Byunghun Kim, 2021)

-심박수

심박수로 구하고 싶은 데이터는 런닝하는 동안의 평균 심박수이다.

평균 심박수는 동일한 운동 강도에서 신체가 얼마나 효율적으로 운동하고 있는지를 보여주는 지표이다.

만약 테이핑 또는 메트로놈 사용 후 평균 심박수가 감소한다면, 이는 러닝 동작이 더 안정적이고 효율적으로 변화했음을 의미할 가능성이 있다. 따라서 평균 심박수를 통해 테이핑과 청각적 자극이 러닝 효율에 미치는 영향을 확인하고자 한다.

연구 일정:
5/13: 심박수 센서랑 IMU 센서 사용법 정확히 알기. 체단실에서 시뮬레이션 및 연구 방법 수정. 테스트 대상자: 오승민, 진현준, 박민규

5/20: 이번 주차에는 다른 학생들을 모집하여 검사할 예정. 일정에 따라 장비 대여할 계획. 테스트 대상자: 이주은, 최재혁, 안승진 등등

5/27: 데이터 정리 및 보고서 작성

6/3: 데이터 정리, 피피티 작성, 발표 준비